

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Normal 2014

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, on considère les points : $A(0; 3; 1)$, $B(-1; 3; 0)$, et $C(0; 5; 0)$ et (S) la sphère d'équation : $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 5 = 0$.

- 1 - a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$ et en déduire que A , B et C sont non alignés.

on a $\overrightarrow{AC}(0; 2; -1)$ et $\overrightarrow{AB}(-1; 0; -1)$

Donc :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= 2\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k} \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$$

Puisque $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$ Alors les deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires.

d'où les points A, B et C ne sont pas alignés.

- b) Montrer que : $2x - y - 2z + 5 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .

On a $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}(2; 1; -2)$ est un vecteur normal sur le plan (ABC)

donc l'équation cartésienne du plan (ABC) s'écrit sous la forme

$$(ABC) : 2x - y - 2z + d = 0$$

On a $C(0; 5; 0) \in (ABC)$ donc $2 \times 0 - 5 - 2 \times 0 + d = 0$

donc $d = 5$

D'où $(ABC) : 2x - y - 2z + 5 = 0$.

2 - a) Montrer que (S) est de centre $\Omega(2; 0; 0)$ et de rayon $R = 3$.

$$\begin{aligned} M(x, y, z) \in (S) &\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 5 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x^2 - 4x + 4) - 4 + y^2 + z^2 - 5 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 2)^2 + (y - 0)^2 + (z - 0)^2 - 9 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 2)^2 + (y - 0)^2 + (z - 0)^2 = 9 = 3^2 \end{aligned}$$

0.5 pt

Donc le centre de la sphere (S) est $\Omega(2; 0; 0)$ et son rayon $R = 3$.

b) Montrer que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) .

$$\begin{aligned} d(\Omega, (ABC)) &= \frac{|2x_\Omega - y_\Omega - 2z_\Omega + 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-2)^2}} \\ &= \frac{|2 \times 2 - 0 - 2 \times 0 + 5|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{|9|}{\sqrt{9}} = \frac{9}{\sqrt{9}} \\ &= \sqrt{9} = 3 = R \end{aligned}$$

0.75 pt

Donc le plan (ABC) est tangente à la sphere (S) .

c) Déterminer le triplet de coordonnées du point de tangence H du plan (ABC) et de la sphère (S) .

On a $d(\Omega, (ABC)) = R = 3$ donc le plan (ABC) est tangente à la sphere (S) au point H , c'est à dire H est le point d'intersection de la droite (Δ) passant par $\Omega(2; 0; 0)$ est perpendiculaire sur le plan (ABC) .

• Déterminons une représentation paramétrique de la droite (Δ)

La droite (Δ) est perpendiculaire au plan (ABC) donc le vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}(2; -1; 2)$ est directeur à la droite (Δ)

0.5 pt

$$M(x; y; z) \in (\Delta) \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega M} = t \cdot \vec{n} / (t \in R) \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 = 2t \\ y - 0 = -t \\ z - 0 = -2t \end{cases} / (t \in R) \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -t \\ z = -2t \end{cases} / (t \in R)$$

on a H est le point d'intersection de (Δ) avec (P) :

$$M(x; y; z) \in (\Delta) \cap (P) \Leftrightarrow H \in (\Delta) \text{ et } H \in (P) \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -t \\ z = -2t \\ 2x - y - 2z + 5 = 0 \end{cases}$$

remplaçons $2 + 2t; -t$ et $-2t$ dans la dernière équation $(2x - y - 2z + 5 = 0)$ on trouve :

$$t = -1$$

remplaçons : $t = -1$ dans la représentation paramétrique on trouve : $H(0; 1; 2)$

D'où le point d'intersection de (Δ) avec (P) est : $H(0; 1; 2)$

Exercice 2 : (3 pts)

1 - Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - 8\sqrt{2} + 2 = 0$$

On a : $\Delta = (-\sqrt{2})^2 - 4 \times 1 \times 2 = 2 - 8 = -6 < 0$

Donc les solutions de l'équation sont :

$$z_1 = \frac{\sqrt{2} - i\sqrt{6}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{6}}{2}$$

et

$$z_2 = \bar{z}_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2}$$

D'où $S = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{6}}{2} \right\}$

2 - Soit le nombre complexe u tel que : $u = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2}$

a) Écrire u sous forme trigonométrique.

$$\begin{aligned} |u| &= \left| \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2} \right| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{2}{4} + \frac{6}{4}} = \sqrt{\frac{8}{4}} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

On pose $\arg(u) \equiv \theta[2\pi]$

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{\operatorname{Re}(u)}{|u|} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{\operatorname{Im}(u)}{|u|} = \frac{\frac{\sqrt{6}}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \theta \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi]$$

D'où $\arg(u) \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi]$

b) En déduire que u^6 est un réel.

la forme trigonométrique du nombre u est $u = \sqrt{2}(\cos(\frac{\pi}{3}) + i\sin(\frac{\pi}{3}))$ En utilisant la relation de Moivre : $u^6 = \left(\sqrt{2}(\cos(\frac{\pi}{3}) + i\sin(\frac{\pi}{3}))\right)^6$

$$\begin{aligned} &= (\sqrt{2})^6 \left(\cos\left(\frac{6\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{6\pi}{3}\right)\right) = 8(\cos(2\pi) + i\sin(2\pi)) \\ &= 8(1 + i \times 0) = 8 \end{aligned}$$

D'où u^6 est un nombre réel

3 - Dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ on considère les points A et B d'affixes respectives : $a = 4 - 4i\sqrt{3}$, et $b = 8$

Soit z l'affixe du point M du plan et z' l'affixe du point M' image du point M par la rotation R de centre O et d'angle : $\frac{\pi}{3}$.

a) Écrire z' en fonction de z

On a :

$$\begin{aligned} R(M(z)) = M'(z') &\Leftrightarrow z' - z_0 = (z - z_0)e^{i\frac{\pi}{3}} \\ &\Leftrightarrow z' = z\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + is\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) \\ &\Leftrightarrow z' = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z \end{aligned}$$

$$\text{D'où } z' = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z$$

b) Vérifier que le point B est l'image du point A par la rotation R .

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z_A &= \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(4 - 4i\sqrt{3}) \\ &= 2 - 2i\sqrt{3} + 2i\sqrt{3} + 6 \\ &= 8 = b = z_B \end{aligned}$$

Donc $R(A) = B$ c'est à dire B est l'image de A par la rotation R

• la nature du triangle OAB :

$$\begin{aligned} R(A) = B &\Leftrightarrow b = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a \\ &\Leftrightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = e^{i\frac{\pi}{3}} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \left|\frac{b}{a}\right| = \left|\frac{b-0}{a-0}\right| = 1 \\ \arg\left(\frac{b}{a}\right) \equiv \arg\left(\frac{b-0}{a-0}\right) \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi] \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{OB}{OA} = 1 \\ (\widehat{OA, OB} \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi]) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} OA = OB \\ (\widehat{OA, OB} \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi]) \end{cases} \end{aligned}$$

D'où le triangle OAB est équilatérale.

Exercice 3 : (3 pts)

On considère la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = \frac{1}{2}un_n + 7$ et $u_0 = 13$

1 - Montrons par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_n < 14$.

Pour $n = 0$ on a $u_0 = 13 < 14$

supposons que $u_n < 14$, et montrons que $u_{n+1} < 14$, on a :

$$\begin{aligned}
 u_n < 14 &\Rightarrow \frac{1}{2}u_n < 7 \\
 &\Rightarrow \frac{1}{2}u_n + 7 < 14 \\
 &\Rightarrow u_{n+1} < 14.
 \end{aligned}$$

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_n < 14$.

2 - Soit (v_n) la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N} : v_n = 14 - u_n$

a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et donner (v_n) en fonction de n .

Soit $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}
 v_{n+1} &= 14 - u_{n+1} = 14 - \left(\frac{1}{2}u_n + 7\right) \\
 &= 14 - \frac{1}{2}u_n - 7 \\
 &= 7 - \frac{1}{2}u_n \\
 &= \frac{1}{2}(14 - u_n) \\
 &= \frac{1}{2}v_n
 \end{aligned}$$

D'où (v_n) est une suite géométrique de raison : $q = \frac{1}{2}$ et du premier terme :

$$v_0 = 14 - u_0 = 14 - 13 = 1.$$

D'où (v_n) est une suite géométrique de raison : $q = \frac{1}{2}$ et du premier terme : $v_0 = 1$.

Alors le terme générale v_n de la suite (v_n) s'écrit sous la forme $v_n = v_0 \cdot q^n$

c'est à dire : $v_n = 1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$. $(\forall n \in \mathbb{N})$.

b) En déduire que : $u_n = 14 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$, puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$$\text{On a : } v_n = 14 - u_n \Leftrightarrow u_n = 14 - v_n = 14 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$. (car $-1 < \left(\frac{1}{2}\right)^n < 1$).

Donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (14 - \left(\frac{1}{2}\right)^n) = 14 - 0 = 14$. D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 14$.

c) Déterminer la plus petite valeur de n pour laquelle : $u_n > 13,99$.

On a :

$$u_n > 13,99 \Leftrightarrow 14 - \left(\frac{1}{2}\right)^n > 13,99$$

$$\Leftrightarrow 14 - 13,99 > \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\Leftrightarrow 0,01 > \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\Leftrightarrow \ln(0,01) > \ln\left(\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$$

$$\Leftrightarrow \ln(10^{-2}) > n \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow -2 \ln(10) > -n \ln(2)$$

$$\Leftrightarrow 2 \ln(10) < n \ln(2)$$

$$\Leftrightarrow n > \frac{2 \ln(10)}{\ln(2)}$$

$$\Leftrightarrow n > 6,65$$

D'où $n = 7$ est la plus petite valeur d'entier naturel n pour laquelle on a $u_n > 13,99$.

Exercice 4 : (3 pts)

1 - On tire simultanément et au hasard deux jetons du sac :

- Calculons $\text{card}(\Omega) = C_9^2 = 36$.

L'événement A "La sommes des nombres egale a 1"

c'est a dire tirer une jeton porte le numéro 1, et une jeton porte le numéro 0

Donc $\text{card}(A) = C_4^1 \times C_5^1 = 4 \times 5 = 20$.

$$\text{D'où } P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}.$$

2 - a) Montrer que la probabilité de gain de Said est $:\frac{1}{6}$

L'événement B "tirer deux jetons portant tous les deux le numero 1" (Said gagne la partie)

$$\text{card}(B) = C_4^2 = 6$$

$$\text{Donc } P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

b) Quelle est la probabilité pour que Said gagne exactement deux fois.

Said a répété 3 fois cette expérience

La variable aléatoire X associée aux épreuves répétées et qui donne le nombre de succès, est appelé variable aléatoire binomiale de paramètres n et p .

- $n = 3$: Nombre de répétition de l'expérience.
- $k = 2$: Nombre de fois que Said gagne la partie (La réalisation de l'événement B).
- $P = P(B)$: La Probabilité que Said gagne .

Donc La Probabilité que Said gagne la partie exactement deux fois est :

$$\begin{aligned}
 P(k=2) &= C_3^2 \times (P(B))^2 \times (1 - P(B)) \\
 &= 3 \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 \times \left(1 - \frac{1}{6}\right) \\
 &= 3 \times \frac{1}{36} \times \frac{5}{6} \\
 &= \frac{5}{72}
 \end{aligned}$$

D'où la Probabilité que Said gagne la partie exactement deux fois est : $\frac{5}{72}$

Probleme : (8 pts)

PARTIE I

$g(x) = 1 - \frac{1}{x^2} + \ln(x)$ et $D_g =]0, +\infty[$

1 - Montrer que $g'(x) = \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x}$ et en déduire que g est croissante sur $]0, +\infty[$.

Soit $x \in D_g =]0, +\infty[$

On a la fonction g est dérivable sur $D_g =]0, +\infty[$ comme somme des fonctions dérivables sur $D_g =]0, +\infty[$

$$\begin{aligned}
 g'(x) &= \left(1 - \frac{1}{x^2} + \ln(x)\right)' \\
 &= (1)' - \left(\frac{1}{x^2}\right)' + (\ln(x))'
 \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
 &= 0 - \left(\frac{-2x}{x^4}\right) + \frac{1}{x} \\
 &= \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x}
 \end{aligned}$$

D'où $g'(x) = \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x}$

On a $x > 0$ donc $x^3 > 0$ c'est à dire $\frac{2}{x^3} > 0$, et $\frac{1}{x} > 0$

Donc $\forall x \in D_g =]0, +\infty[$ on a : $g'(x) > 0$

D'où la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

2 - Vérifier que $g(1) = 0$ puis en déduire que : $g(x) \leq 0 (\forall x \in]0; 1])$, et $g(x) \geq 0 (\forall x \in [1; +\infty[$.

• On a $g(1) = 1 - \frac{1}{1^2} + \ln(1) = 1 - 1 = 0$

• On a sur l'intervalle $]0; 1]$:

$0 < x \leq 1 \Rightarrow g(x) \leq g(1)$ (car g est croissante) $\Rightarrow g(x) \leq 0$.

D'où $g(x) \leq 0$ sur l'intervalle $]0; 1]$

• On a sur l'intervalle $[1; +\infty[$:

$x \geq 1 \Rightarrow g(x) \geq g(1)$ (car g est croissante) $\Rightarrow g(x) \geq 0$.

D'où $g(x) \geq 0$ sur l'intervalle $[1; +\infty[$

PARTIE II

$$f(x) = (1 + \ln(x))^2 + \frac{1}{x^2}, \text{ et } D_f =]0; +\infty[$$

1 - Montrer que : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, et interpréter le résultat géométriquement.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \ln(x))^2 + \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty.$$

$$(\text{car } \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \ln(x)) = -\infty, \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty)$$

((C_f) admet une asymptote verticale d'équation : $x = 0$. (l'axe des ordonnées).)

2 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \ln(x))^2 + \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

$$(\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \ln(x)) = +\infty, \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0).$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

b) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \ln(x))^2}{x} = 0$ (on peut poser $t = \sqrt{x}$, puis montrer que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \ln(x))^2}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 + \ln(x)}{\sqrt{x}} \right)^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 + \ln(\sqrt{x})^2}{\sqrt{x}} \right)^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 + 2 \ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \right)^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + 2 \frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \right)^2 \end{aligned}$$

On pose $t = \sqrt{x}$. si $x \rightarrow +\infty$ alors $t \rightarrow +\infty$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \ln(x))^2}{x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{t}} + 2 \frac{\ln(t)}{t} \right)^2 = 0.$$

$$(\text{car } \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(t)}{t} = 0, \text{ et } \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} = 0.)$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{(1 + \ln(x))^2}{x} + \frac{1}{x^3} \right) = 0.$$

$$(\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \ln(x))^2}{x} = 0, \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^3} = 0.)$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

c) Déterminer la branche infinie de (C_f) au voisinage de $+\infty$

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

Donc la courbe (C_f) de la fonction f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$.

3 - a) Montrer que : $f'(x) = \frac{2g(x)}{x} (\forall x \in]0; +\infty[)$

Soit $x \in]0; +\infty[$:

1.5 pt

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= ((1 + \ln(x))^2 + \frac{1}{x^2})' \\
 &= ((1 + \ln(x))^2)' + (\frac{1}{x^2})' \\
 &= 2(1 + \ln(x))(1 + \ln(x))' + (\frac{1}{x^2})' \\
 &= 2(1 + \ln(x)) \times \frac{1}{x} + \frac{-2x}{x^4} \\
 \text{Donc} \quad &= \frac{2(1 + \ln(x))}{x} - \frac{2}{x^3} \\
 &= \frac{2(1 + \ln(x)) - \frac{2}{x^2}}{x} \\
 &= \frac{2(1 + \ln(x) - \frac{1}{x^2})}{x} \\
 &= \frac{2g(x)}{x}
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } f'(x) = \frac{2g(x)}{x}.$$

Pour tout $x \in]0; +\infty[$ on a $x > 0$ donc le signe de $f'(x)$ est le signe de $g(x)$.

D'après la question On a :

- On a sur l'intervalle $]0; 1]$: $g(x) \leq 0$, donc $f'(x) \leq 0$

Donc f est décroissante sur $]0; 1]$.

- On a sur l'intervalle $[1; +\infty[$: $g(x) \geq 0$, donc $f'(x) \geq 0$

Donc f est croissante sur $[1; +\infty[$.

- b) Dresser le tableau des variations de f sur $]0; +\infty[$, puis en déduire que $f(x) \geq 2$. ($\forall x \in]0; +\infty[$)

tableau des variation :

$$f'(1) = (1 + \ln(1))^2 + \frac{1}{1^2} = (1 + 0)^2 + 1 = 2.$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$ 2 $\nearrow$	$+\infty$

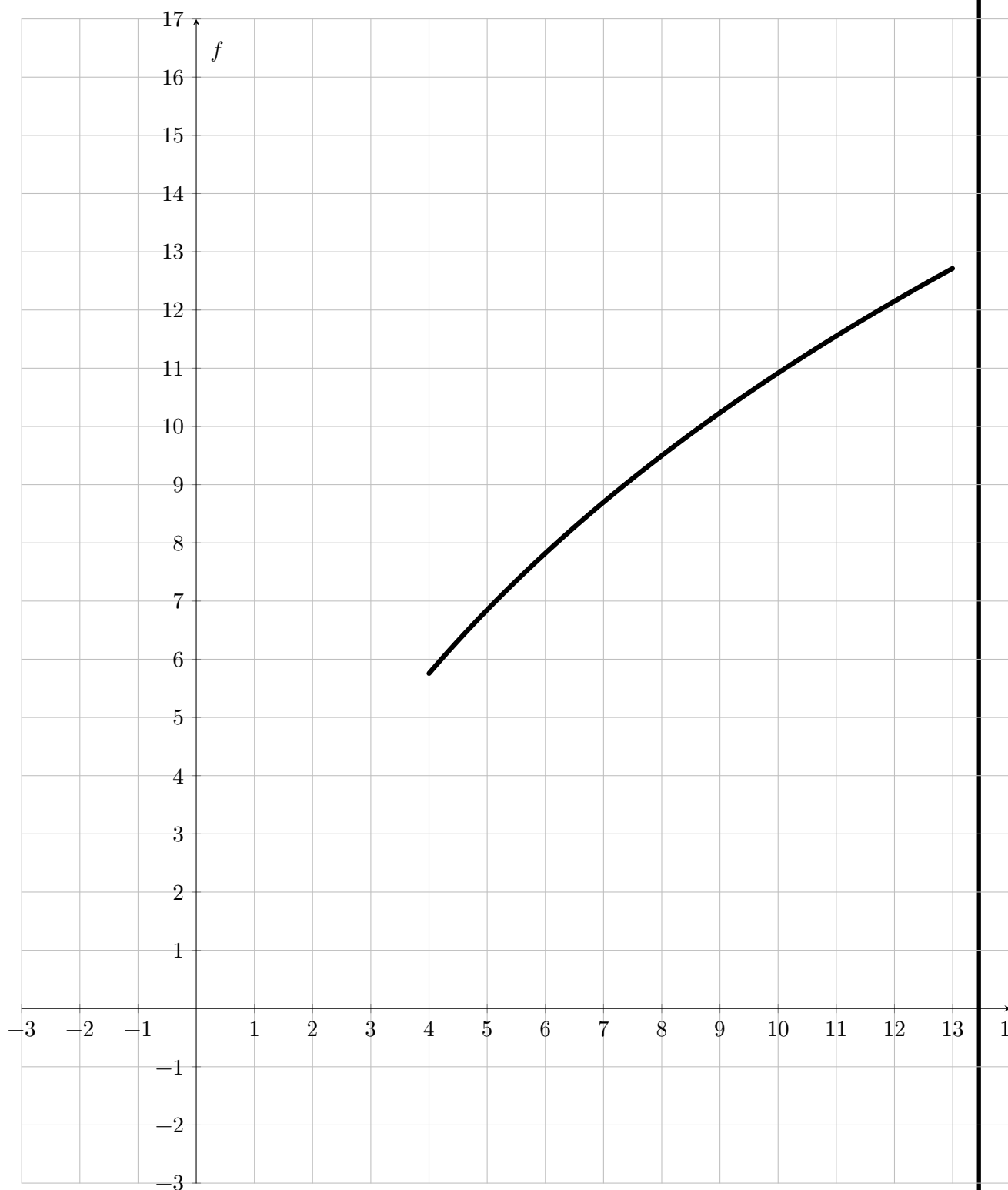
On a $f(1)$ est une valeur minimal de la fonction f sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

$$\forall x \in]0; +\infty[\quad , \quad f(x) \geq f(1) \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x \in]0; +\infty[\quad , \quad f(x) \geq 2.$$

1 pt

0.75 pt

4 - la courbe C_f de la fonction f dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$:



5 - On considère les intégrales I et J suivants : $J = \int_1^e (1 + \ln(x))^2 dx$, et $I = \int_1^e (1 + \ln(x)) dx$.

a) Montrer que $H \rightarrow x \ln(x)$ est une fonction primitive de $\rightarrow 1 + \ln(x)$ sur $]0; +\infty[$, puis en déduire que $I = e$

La fonction $H : x \rightarrow x \ln(x)$ est dérivable sur l'intervalle $]0; +\infty[$

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a :

0.5 pt

$$\begin{aligned}
 H'(x) &= (x \ln(x))' \\
 &= (x)' \ln(x) + x(\ln(x))' \\
 &= \ln(x) + x \times \frac{1}{x} \\
 &= \ln(x) + 1 \\
 &= h(x)
 \end{aligned}$$

Donc $H(x)$ est une fonction primitive de la fonction $h(x)$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

• : Calculons I :

$$\begin{aligned}
 I &= \int_1^e (1 + \ln(x)) dx \\
 &= \int_1^e h(x) dx \\
 &= [H(x)]_1^e \\
 &= H(e) - H(1) \\
 &= e \ln(e) - 1 \ln(1) \\
 &= e - 0 = e
 \end{aligned}$$

$$I = e.$$

b) En utilisant une intégration par parties, montrer $J = 2e - 1$.

On a : $J = \int_1^e (1 + \ln(x))^2 dx :$

On pose : $u(x) = (1 + \ln(x))^2$, et $v'(x) = 1$

Alors $u' = \frac{2(1 + \ln(x))}{x}$, et $v(x) = x$.

Donc :

$$\begin{aligned}
 J &= [x(1 + \ln(x))^2]_1^e - \int_1^e \frac{2(1 + \ln(x))x}{x} dx \\
 &= [x(1 + \ln(x))^2]_1^e - \int_1^e 2(1 + \ln(x)) dx \\
 &= [x(1 + \ln(x))^2]_1^e - 2 \int_1^e (1 + \ln(x)) dx \\
 &= [x(1 + \ln(x))^2]_1^e - 2I \\
 &= e(1 + \ln(e))^2 - 1(1 + \ln(1))^2 - 2e \\
 &= e(1 + 1)^2 - 1(1 + 0)^2 - 2e \\
 &= 4e - 1 - 2e \\
 &= 2e - 1.
 \end{aligned}$$

$$J = 2e - 1$$

c) Soit A l'aire du domaine délimité par la courbe (C_f) ; l'axe des abscisses et les droite :

$x = e$, et $x = 1$:

0.5 pt

$$\begin{aligned} A &= \int_1^e |f(x)| dx (u.a) \\ &= \int_1^e f(x) dx \times 1cm \times 1cm \\ &= \int_1^e (1 + \ln(x))^2 + \frac{1}{x^2} dx \times 1cm^2 \\ &= \int_1^e (1 + \ln(x))^2 dx \times 1cm^2 + \int_1^e \frac{1}{x^2} dx \times 1cm^2 \\ &= \left(2e - 1 + \left[\frac{-1}{x} \right]_1^e \right) cm^2 \\ &= \left(2e - 1 + \left(\frac{-1}{e} + \frac{1}{1} \right) \right) cm^2 \\ &= \left(2e - 1 - \frac{1}{e} + \frac{1}{1} \right) cm^2 \\ &= \left(2e - \frac{1}{e} \right) cm^2. \end{aligned}$$

$$A = \left(2e - \frac{1}{e} \right) cm^2$$

FIN